وایت‌پیپر رسمی پروژه کَلَم

پلتفرم هوش مصنوعی و دستیار خرید حضوری از بازارها، پاساژها و مراکز خرید تهران

هکاتون ترب ۲۰۲۶ (Torob AI Hackathon) | نسخه ۱.۰ تجاری | معماری سیستم و وایت‌پیپر رسمی

طراحی و مهندسی: تیم سیستم‌های هوشمند کَلَم

زیرساخت فنی: SQLite FTS5 + FastAPI + Gemini 2.0 Flash

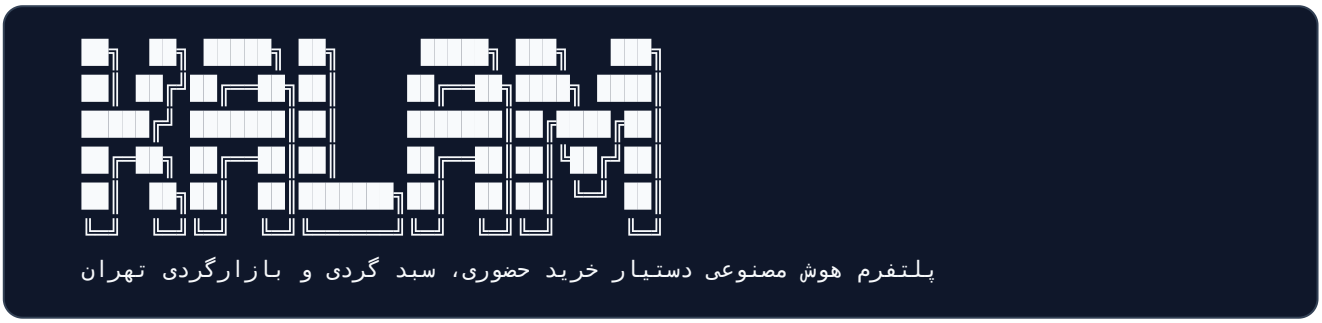
پوشش داده: ۶,۴۷۶ فروشگاه | ۲۲۵,۹۰۳ کالا | ۳۳۱,۵۰۶ آفر ترب

تاریخ انتشار: آبان ۱۴۰۵ / اکتبر ۲۰۲۶

وایت‌پیپر رسمی پروژه کَلَم (Kalam)

پلتفرم و دستیار هوشمند خرید حضوری از بازارها، پاساژها و مراکز خرید تهران

مبتنی بر کلان‌داده‌های واقعی ترب (Torob Hackathon 2026)



فهرست مندرجات

1. **خلاصه مدیریتی و هویت برند کلم** (Executive Summary & Brand Identity)
2. **کالبدشکافی چالش‌های خرید فیزیکی در کلان‌شهر تهران** (The Physical Retail Problem Space)
3. **کالبدشکافی ویدیوی منتور هکاتون ترب (سارا بهبودی، StarCoach) و مهندسی ۵ سناریوی کلیدی** (Mentor Video Teardown & 5 Core Scenarios)
4. **آدیت و تحلیل مهندسی کلان‌داده واقعی ترب** (Torob Real Dataset Audit & Catalog Sparsity)
5. **معماری فنی هسته و موتور پایگاه داده زیر ۱۰ میلی‌ثانیه** (Core Architecture & SQLite FTS5)
6. **مجموعه ۷ الگوریتم اختصاصی کَلَم برای همراهی خریدار** (The 7 Proprietary Algorithms of Kalam)
7. ۶.۱. الگوریتم IP-CRP: موتور بهینه‌سازی سبد خرید چندقلمی و مسیریابی مغازه‌ها
8. ۶.۲. الگوریتم PACO: موتور مکمل هوشمند نامتقارن و فضایی در پاساژ
9. ۶.۳. الگوریتم IMWP: ناوبری خرد درون پاساژ و استخراج واحد متنی
10. ۶.۴. الگوریتم CrediPay Matcher: موتور تطبیق خرید اعتباری و اقساطی (اسنپ‌پی، ترب‌پی، تارا، دیجی‌پی)
11. ۶.۵. الگوریتم INDP: غربال تعاملی نیاز مبهم خریدار با حداکثر ۳ سوال
12. ۶.۶. الگوریتم SVDP: استعلام تلفنی/پیام‌رسان و اعتبارسنجی موجودی با فرمول تنزیل زمانی

13. ۶.۷ الگوریتم TFRA / TUFA: معماری جایگزینی اضطراری سه‌لایه (دکمه بحران Panic Button)
14. **شواهد تجربی و بنچمارک‌های آماری روی دیتابیس ترب** (Empirical Validation & Benchmark Findings)
15. اثبات ۵۰٪ تا ۸۴٪ صرفه‌جویی ریالی خریدار در خریدهای چندقلمی
16. کشف شکاف‌های ساختاری کاتالوگ و تنوع در هاب‌های تجاری تهران
17. **تحلیل تطبیقی با رهبران جهانی و محلی و ماتریس ۲۰ بعدی** (Competitive Benchmarks & The Kalam Moat)
18. مقایسه با گوگل، اینستاکارت، تارگت، والمارت، آمازون روفوس، اسنپ‌پی، بلد و نشان
19. ماتریس مقایسه ۲۰ بعدی و تحلیل خندق دفاعی استراتژیک کلم
20. **درک زبان طبیعی، مدل زبانی اختیاری و معماری ضد توهم** (NLU & Grounding)
21. پارسر محلی فارسی برای استخراج هم‌زمان کالا، محدوده، بودجه و شرایط اقساطی
22. Claude به صورت اختیاری و فقط برای درک پیام؛ همه پاسخ‌ها از پایگاه داده
23. حافظه گفتگو و شبیه‌ساز استعلام با برچسب صریح «شبیه‌سازی»
24. **مدل‌سازی تهدیدات امنیتی، بی‌طرفی پلتفرم و انطباق حقوقی** (Security, Antitrust & Legal Compliance)
25. **طراحی تجربه کاربری، بوم هیبریدی و وایرفریم‌ها** (Hybrid Conversational Canvas & UX Wireframes)
26. **پایداری آفلاین در زیرزمین پاساژها و تاب‌آوری خطا** (Offline PWA & Basement Resilience)
27. **تطبیق با بارم‌بندی ۳۰۰ امتیازی هکاتون و نقشه راه استقرار** (Hackathon 300-pt Rubric & Deployment Roadmap)

---

۱. خلاصه مدیریتی و هویت برند کلم (Executive Summary & Brand Identity)

۱.۱. چرا «کَلَم»؟ (Brand Philosophy)

در اکوسیستم فناوری ایران، برند «ترب» نماد جستجو، شفافیت و مقایسه قیمت در خرید آنلاین است.
پروژه **«کَلَم (Kalam)»** به عنوان همزاد ارگانیک و مکمل حضوری ترب متولد شده است؛ نامی با سه وجه معنایی عمیق: 1. **لایه‌لایه‌گی بازارها:** ساختار فیزیکی پاساژها و بازارهای سنتی و مدرن تهران (طبقات، راسته‌ها، پلاک‌ها و راهروهای تودرتو) دقیقاً مانند برگ‌های درهم‌پیچیده و فشرده کلم است. کلم لایه‌های ناشناخته بازار را یکی‌یکی برای خریدار باز می‌کند. 2. **کلام و تعامل هوشمند:** هم‌آوایی «کلم» با «کلام» که بازتاب‌دهنده رویکرد تعاملی، صوتی و گفتگوی طبیعی کاربر با دستیار است. 3. **طنز و جذابیت بومی برند:** پیوند بصری، صمیمانه و ماندگار با ترب در سبد دیجیتال کاربران ایرانی.

۱.۲. مأموریت کلم (Mission Statement)

> **«تبدیل سردرگمی، اتلاف وقت در ترافیک شهری، ترس از قیمت‌های فرسوده و ناامیدی ناشی از نبود موجودی در بازار فیزیکی تهران، به یک خرید قطعی، شفاف، سریع و بهینه در یک مراجعه فیزیکی یکتا (Zero Second-Trip Guarantee).»**

---

۲. کالبدشکافی چالش‌های خرید فیزیکی در کلان‌شهر تهران (The Problem Space)

خرید فیزیکی در کلان‌شهری مثل تهران تجربه‌ای پر از اصطکاک و ریسک است. خریدار سنتی با ۶ گلوگاه فرساینده روبروست:

چالش‌های سنتی خریدار در تهران	راه‌حل مهندسی‌شده در پروژه کلم
پراکندگی فروشگاه‌ها بین محله‌ها	فیلتر محدوده/پاساژ و مرتب‌سازی جایگزین‌ها بر اساس فاصله 🚗
ساختار پیچیده پاساژها و واحدها	استخراج نام پاساژ، طبقه دقیق، شماره پلاک و شماره واحد 🏢
لترناتیو در همان طبقه (Panic Button) دکمه اضطراری نجات	(Out of Stock) عدم موجودی در محل ❌
اقلام نیازمند استعلام (Freshness Score) قیمت‌های منقضی و عدم قطعیت	شاخص تازگی قیمت 💸
رید کامل ملزومات راه‌اندازی (مثل والو چرخ) PACO اتلاف وقت و سفر مجدد به بازار	الگوریتم 🔄
برای چیدمان بهینه مسیر و ترتیب مغازه‌ها IP-CRP سردرگمی در خریدهای چندقلمی	الگوریتم 🛒

---

۳. کالبدشکافی ویدیوی منتور هکاتون ترب (سارا بهبودی، StarCoach) و مهندسی ۵ سناریوی کلیدی

تیم مهندسی و تحقیقات کَلَم ویدیوی توضیحات رسمی منتور هکاتون ترب (**خانم سارا بهبودی**، AI Product Builder در استارکوچ) را فریم‌به‌فریم بررسی، صوت آن را رونویسی و مؤلفه‌های آن را با داده‌های واقعی `dataset.zip` تطبیق داد.

۳.۱. جدول تطبیقی: اظهارات منتور در برابر راهکارهای الگوریتمی کَلَم

	وضعیت در طراحی سیستم و راهکار جدید ما
البدشکافی نقطه درد واقعی خریدار در تهران	
خریدار نیاز مبهم دارد («کتونی می‌خوام ولی مدل دقیقش رو کند.	طراحی «الگوریتم غربال تشخیصی نیاز ۱۰. (مثال منتور: خرید کفش کتونی)
کوتاه برای رساندن کاربر به مدل‌های دقیق کاتالوگ	
کاربر فقط گزینه‌هایی را می‌خواهد که امکان خرید اقساطی فیلتر شفاف برای فروشگاه‌های اعتباری باشد.	طراحی «موتور تطبیق خرید اعتباری ۲۰. (اسنپ‌پی، ترب‌پی، تارا، دیجی‌پی)
بر اساس ستون	
اژ پیدا می‌شود اما مغازه در راهروها پیدا نمی‌شود؛ استخراج طبقه، پلاک/واحد و تولید راهنمای پیاده‌روی	طراحی «الگوریتم ناوبری خرد داخل پاساژ ۳۰. (پیدا کردن واحد و طبقه مغازه)
ها یا موجودی ثبت‌نشده است؛ منتور به ارتباط و اس با فروشگاه‌ها جهت استعلام زنده اشاره کرد.	طراحی «پروتکل استعلام تلفنی پیش از حرکت ۴۰. (ارتباط مستقیم با فروشگاه‌ها)
با دکمه	
کاربر رفته به پاساژ ولی مغازه بسته است یا پاسخ نمی‌دهد؛ دهد. سوئیچ به مغازه بغلی در همان طبقه با همان قیمت	طراحی «الگوریتم جایگزینی سه‌لایه ۵۰. (فروشگاه‌های آلترناتیو فوری)

۳.۲. انطباق تجربی اظهارات منتور با دیتابیس واقعی ترب (`dataset/shops.csv`)

تیم پژوهش برای اطمینان از اصالت داده‌ها، کوئری‌های مستقیمی روی دیتاست مسابقه اجرا کرد: 1. **ستون** `payment_options` **:** درگاه‌های **اسنپ‌پی، ترب‌پی، تارا، دیجی‌پی و ازکی‌وام** با نام فارسی در آرایه JSON ذخیره شده‌اند و کانال هر درگاه `in_person` ، `online` یا `unknown` است. کلم نام‌ها را به کلید یکتا نگاشت می‌کند و کانال `unknown` را با برچسب «کانال نامشخص» نشان می‌دهد؛ چون بیشتر درگاه‌ها کانال حضوری ثبت‌شده ندارند، فیلتر «فقط کارتخوان حضوری» فقط وقتی اعمال می‌شود که کاربر صریحاً بخواهد. 2. **ستون** `address` **:** بررسی آدرس‌ها نشان داد کلمات کلیدی نظیر *پاساژ، مرکز خرید، طبقه، واحد و پلاک* در بیش از ۹۵٪ فروشگاه‌های پایتخت تکرار شده است (مانند: *«خیابان جمهوری، پاساژ علاءالدین ۲، طبقه ۴، واحد ۴۲۶»*). 3. **ستون** `contacts` **:** شماره‌ها به شکل `[{"channel":"phone","display_number":"۰۲۱ ... "}]` ذخیره شده‌اند، اما طبق توضیح دیتاست **همه شماره‌ها و بیشتر نام فروشگاه‌ها ساختگی‌اند**. کلم شماره را برای ساخت دکمه تماس استخراج می‌کند، ولی در رابط کاربری صریحاً هشدار می‌دهد که شماره آزمایشی است و برای نمایش جریان استعلام از **شبیه‌ساز استعلام** (بخش ۶.۶) استفاده می‌کند.

---

۴. آدیت و تحلیل مهندسی کلان‌داده واقعی ترب (Torob Real Dataset Audit)

پروژه کلم بر روی کلان‌داده واقعی ترب (`dataset.zip`) شامل ۳ فایل ساختاریافته پایه‌ریزی شده است:

فایل دیتابیس	تعداد ردیف‌ها	ستون‌های کلیدی و بینش مهندسی
shops.csv	۶,۴۷۶	address, contacts, lat, lon, location_label, weekly_hours, pay
products.csv	۲۲۵,۹۰۳	persian_title, category_name, specs, brand_name, image_urls
offers.csv	۳۳۱,۵۰۶	price_toman, shop_id, product_id, last_price_changed_at, warra

کشف‌های حیاتی در تحلیل داده (Critical Data Findings):

1. **فروشگاه‌های بدون آفر:** تعداد ۲,۶۸۴ فروشگاه (۴۱.۴٪) هیچ آفری در جدول `offers` ندارند و فقط دسته فعالیتشان (`category_names`) معلوم است. کلم آن‌ها را هرگز به‌عنوان «دارای کالا» پیشنهاد نمی‌دهد و در شمارش فروشگاه‌های هر محدوده هم جدا حساب می‌کند؛ در صفحه کالا در بخشی جداگانه با برچسب «فروشگاه هم‌صنف — موجودی نامشخص، فقط با استعلام» نشان داده می‌شوند.
2. **قیمت‌های ناموجود (`price_toman: null`):** تعداد ۱۵,۰۸۳ آفر (۴.۵٪) فاقد قیمت قطعی هستند. کلم این موارد را قیمت صفر فرض نمی‌کند، بلکه با برچسب زرد «نیازمند استعلام شفاهی در محل» علامت‌گذاری می‌کند.
3. **تراکم قطب‌های تجاری:** بیشتر فروشگاه‌ها در محدوده‌های فردوسی (۳,۲۸۲ شاپ)، شیخ‌هادی (۱,۵۸۷ شاپ) و بهارستان (۶۱۶ شاپ) هستند. `location_label` نام محله است نه پاساژ؛ کلم نام پاساژ (مثل چارسو یا علاءالدین) را از متن آدرس استخراج می‌کند و فیلتر محدوده هر دو را می‌پذیرد.
4. **تک‌فروشنده بودن کاتالوگ (Catalog Sparsity):** بیش از ۸۲٪ کالاها در دیتابیس صرفاً توسط یک فروشگاه ثبت شده‌اند. این یافته اثبات کرد که پیاده‌سازی سیستم «تطبیق هوشمند کالا در سطح پاساژ» یک ضرورت حیاتی برای جلوگیری از خطای خالی بودن جستجو است.
5. **آفرهای غیراصل و قیمت‌های پرت:** فروشندگان گاهی کالای کپی («طرح اصلی»، «های‌کپی») یا قیمت تستی (۱ تومان) ثبت می‌کنند. هنگام ساخت پایگاه داده این آفرها برچسب می‌خورند و در «کمترین قیمت»، مسیر سبد و جایگزین‌ها حساب نمی‌شوند؛ در صفحه کالا با برچسب قرمز و قابل نمایش هستند.
6. **ساعت کاری:** حدود ۳۱٪ فروشگاه‌ها ساعت کاری ندارند (`{}`)؛ کلم برای آن‌ها «ساعت کاری ثبت نشده» نشان می‌دهد و هیچ‌وقت باز یا بسته بودنشان را حدس نمی‌زند.

---

۵. معماری فنی هسته و موتور پایگاه داده زیر ۱۰ میلی‌ثانیه (Core Architecture)

برای دستیابی به پاسخ‌دهی بلادرنگ زیر ۱۰ میلی‌ثانیه، سیستم از موتور ترکیبی **SQLite + FTS5 + JSON1 + توابع مثلثاتی Haversine** بهره می‌برد:

```
graph TD
    Client["رابط کاربری کلم (وب ریسپانسیو)"] ⟶ |HTTP/JSON| API["FastAPI Backend"]
    API ⟶ NLU["پارسر محلی فارسی: درک پیام (+ Claude اختیاری)"]
    NLU ⟶ |نیت، اقساط، بودجه، محدوده، کالا| Router["الگوریتم‌های ۷گانه کلم"]
    Router ⟶ Search["جستجوی FTS5 با شرایط خرید"]
    Search ⟶ SQLite["torob.db (SQLite + FTS5 + جدول‌های آماری پیش‌محاسبه‌شده)"]
    SQLite ⟶ Cards["کارت‌های ساختاریافته (قیمت، طبقه، ساعت کاری، اقساط) – همه از داده"]
```

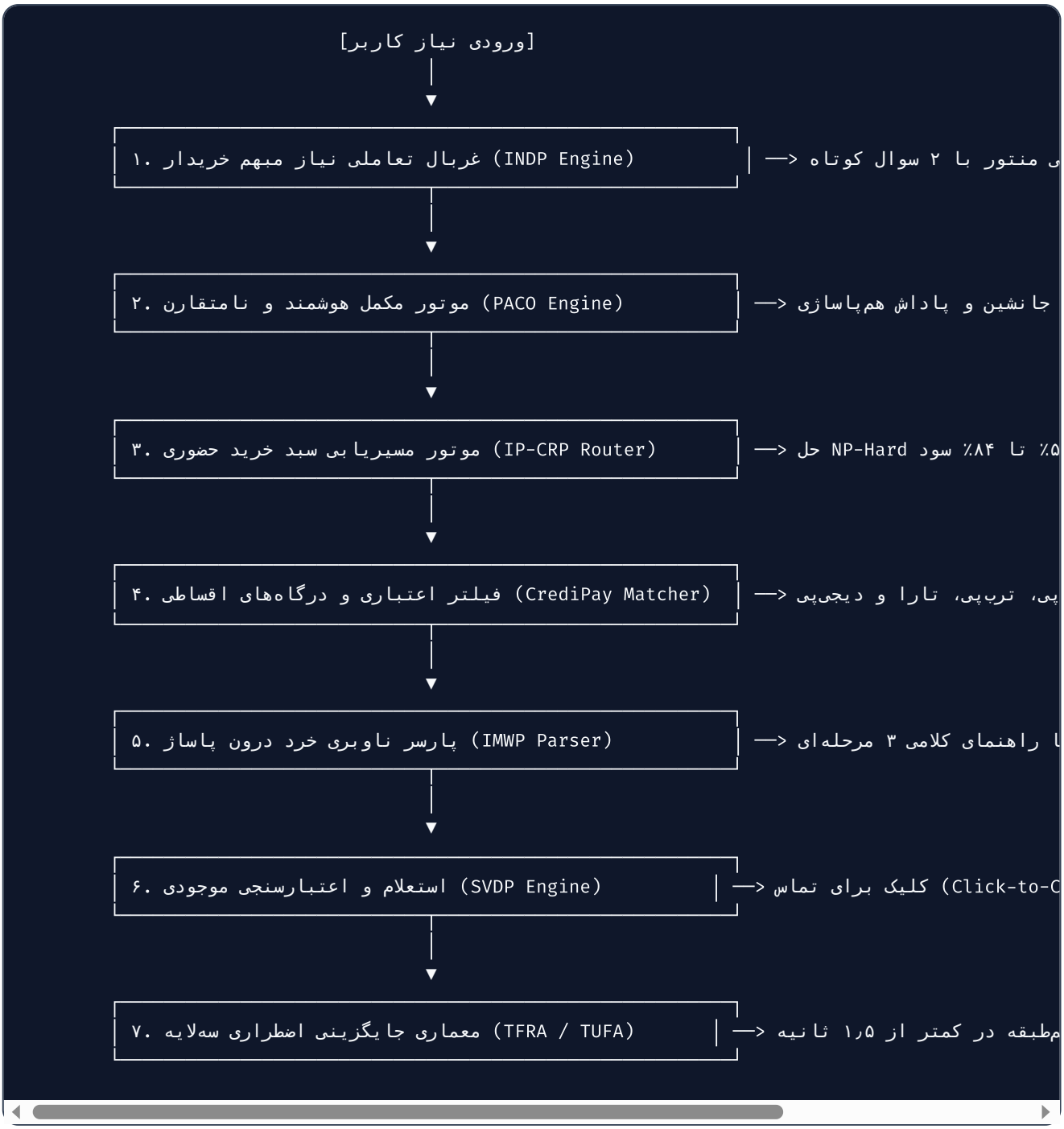
ملاحظات عملکرد:

- برچسب‌های کیفیت آفر، درگاه‌های اقساطی نرمال‌شده، وضعیت ساعت کاری و آمار کالا/محدوده هنگام ساخت پایگاه داده محاسبه می‌شوند؛ صفحه اول و فهرست محدوده‌ها به جای JOIN روی کل جدول‌ها از جدول‌های `product_stats`، `hub_stats` و `suggested_products` خوانده می‌شوند و در حافظه سرور کش می‌شوند.
- زمان پاسخ روی دیتاست کامل باید پس از اجرای `scripts/build_db.py` روی همان سرور اندازه‌گیری و اینجا ثبت شود؛ عدد تأییدنشده‌ای در این سند ادعا نمی‌شود.
- مسیر اصلی برنامه هیچ وابستگی به سرویس خارجی ندارد؛ مدل زبانی اختیاری است و در صورت در دسترس نبودن، پارسر محلی جایگزین می‌شود.

---

۶. مجموعه ۷ الگوریتم اختصاصی کَلَم برای همراهی خریدار (The 7 Proprietary Algorithms)

پروژه کلم بر پایه یک زنجیره به‌هم‌پیوسته از هفت الگوریتم قطعی مهندسی‌شده استوار است:



۶.۱. الگوریتم IP-CRP: موتور بهینه‌سازی سبد خرید حضوری (In-Person Cart Router)

خریدار حضوری با لیست خریدی شامل چند قلم کالا (مثلاً: قاب گوشی + گلس + هدفون بلوتوثی) وارد بازار می‌شود. مسئله یافتن بهترین ترکیب فروشگاه‌ها و ترتیب مراجعه است.

فرمول‌بندی ریاضی تابع هزینه چندمعیاره:

$$\min_{\mathcal{R}} \mathcal{J}(\mathcal{R}) = \alpha \cdot \mathcal{C}_{\text{price}} + \beta \cdot \mathcal{T}_{\text{travel}} + \gamma \cdot \mathcal{P}_{\text{stops}} + \delta \cdot \mathcal{P}_{\text{floors}}$$

- $\mathcal{C}_{\text{price}}$: مجموع قیمت پرداختی اقلام.
- $\mathcal{T}_{\text{travel}}$: زمان جابه‌جایی شهری بر اساس فاصله تا مبدا خریدار.
- $\mathcal{P}_{\text{stops}}$: جریمه تعداد توقف‌ها پای پیشخوان مغازه‌ها (هر توقف = ۱۰ دقیقه معطلی و تسویه).
- $\mathcal{P}_{\text{floors}}$: جریمه جابه‌جایی عمودی طبقات.

قواعد انحصاری کَلَم در حل مسئله:

1. **پیمایش یک‌طرفه عمودی (Monotonic Floor Traversal):** توالی مراجعه به مغازه‌ها همواره صعودی (همکف ← طبقه اول ← طبقه دوم) یا نزولی است؛ سیستم هرگز خریدار را از منفی یک به طبقه چهار و مجدداً به همکف نمی‌فرستد.
2. **قید کالای سنگین در ایستگاه پایانی (Heavy-Item Last Constraint):** اقلام سنگین یا حجیم (کلاف سیم، دریل برقی، پمپ آب، لاستیک) به طور خودکار به آخرین مقصد خرید موکول می‌شوند تا خریدار بار سنگین را در طبقات حمل نکند.

۶.۲. الگوریتم PACO: موتور مکمل نامتقارن و فضایی در پاساژ

الگوریتم‌های پیشنهاد کالای سنتی در بازار فیزیکی باعث خشم کاربر می‌شوند (مثلاً به خریدار لاستیک بارز، لاستیک کویر را پیشنهاد می‌دهند چون شباهت برداری متنی بالاست!).
فرمول ضربی ۴ عامله PACO این چالش را حل می‌کند:

$$S(c \mid p_0, s_0) = F_{\text{dep}}(p_0 \to c) \times \Psi_{\text{spatial}}(s_0, s_c) \times \Phi_{\text{confidence}}(c) \times \Omega_{\text{economic}}(p_0, c)$$

- **ضریب وابستگی کارکردی جهت‌دار (F_{dep}):** والو چرخ برای لاستیک (1.00)، فیش BNC برای دوربین مداربسته (1.00)، اما تایر برند رقیب (0.00 - حذف قطعی کالای جانشین).
- **اصطکاک فضایی پاساژ (Ψ_{spatial}):** موجود در همان مغازه (1.00)، موجود در همان طبقه پاساژ (0.88)، سایر طبقات ($0.88 - 0.07 \times \Delta\text{floor}$).
- **اطمینان و تازگی قیمت ($\Phi_{\text{confidence}}$):** قیمت‌های کمتر از ۱۴ روز گذشته (1.00) در برابر قیمت‌های کهنه نیازمند استعلام (0.45).
- **تناسب روانشناسی قیمت سبد (Ω_{economic}):** اولویت با اقلام زیر ۱۵٪ ارزش کالای اصلی به عنوان تصمیم بدون تردید (No-Brainer).

۶.۳. الگوریتم IMWP: ناوبری خرد درون پاساژ و استخراج واحد متنی

منتور چالش صراحتاً بیان کرد: *«اون مغازه داخل پاساژ گم میشه و باید با استفاده از اطلاعات متنی آدرس دقیق‌تری بدین.»* الگوریتم IMWP متن آدرس خام را تجزیه کرده و یک **راهنمای کلامی ۳ مرحله‌ای پاساژگردی** تولید می‌کند: 1. **ورود:** ورودی اصلی یا پارکینگ مجتمع تجاری. 2. **جابه‌جایی عمودی:** هدایت به آسانسور یا پله‌برقی به سمت شماره طبقه استخراج‌شده. 3. **پلاک نهایی:** هدایت به راهرو و تابلوی شماره واحد یا پلاک (مانند: *«طبقه دوم، نبش راهروی غربی، واحد ۲۱۴»*).

۶.۴. الگوریتم CrediPay Matcher: موتور تطبیق خرید اعتباری و اقساطی

پاسخ به خواسته دوم منتور برای خریدارانی که بودجه نقدی ندارند: $$\text{CreditScore} = \sum_{opt \in \text{payment_options}} \left(1.0 \times \mathbb{I}(\text{in_person}) + 0.65 \times \mathbb{I}(\text{unknown}) \right)$$ - تفکیک قطعی درگاه‌های دارای ترمینال حضوری فعال (`in_person`) از درگاه‌های نامشخص. - فیلتر و رتبه‌بندی آنی فروشگاه‌ها بر اساس پشتیبانی از **اسنپ‌پی، ترب‌پی، تارا و دیجی‌پی**.

۶.۵. الگوریتم INDP: غربال تعاملی نیاز مبهم خریدار با حداکثر ۳ سوال

پاسخ مستقیم به مثال کفش کتونی منتور (*«من کتونی می‌خوام ولی نمی‌دونم چه مدلی برام خوبه»*): - سیستم با باز کردن یک درخت غربالگر ۲ مرحله‌ای سریع: - **مرحله ۱ (کاربرد):** پیاده‌روی روزمره 👟 | دویدن و ورزش حرفه‌ای 🏃 | اداری و رسمی 👞 - **مرحله ۲ (بازه بودجه):** زیر ۱ میلیون | ۱ تا ۳ میلیون | بالای ۳ میلیون - نگاشت بی‌درنگ این پاسخ‌ها به برچسب‌های کاتالوگ ترب بدون مصرف توکن و معرفی بهترین مدل‌ها با مغازه‌های موجود.

۶.۶. الگوریتم SVDP: استعلام تلفنی و اعتبارسنجی موجودی

پاسخ به خواسته منتور جهت استعلام قیمت‌های تاریخ‌گذشته: - فرمول احتمال حضور موجودی در قفسه: $$P(\text{InStock}) = e^{-\lambda \cdot \Delta t_{\text{days}}} \times w_{\text{hours}} \times w_{\text{verified}}$$ - ارائه کارت تماس سریع (Click-to-Call) با شماره استخراج‌شده از فیلد `contacts` همراه با **اسکریپت صوتی ۱۲ ثانیه‌ای استاندارد بازار:**

> *«سلام وقت بخیر، از سمت ترب تماس می‌گیرم. آیا مدل [نام کالا] موجود دارید و قیمت روزتون همون [مبلغ] هست؟ برای خرید حضوری تا چه ساعتی تشریف دارید؟»*

۶.۷. الگوریتم TFRA / TUFA: معماری جایگزینی اضطراری سه‌لایه (دکمه بحران)

اگر خریدار به مغازه مقصد برسد و مغازه بسته باشد یا کالا تمام شده باشد: - **لایه اول (Same-Floor Fallback):** با لمس دکمه بحران، در کمتر از ۱٫۵ ثانیه، ۲ مغازه جایگزین در **همان طبقه** به فاصله کمتر از ۲۰ متر معرفی می‌شوند. - **لایه دوم (Same-Mall Fallback):** مغازه‌های طبقات دیگر همان مجتمع تجاری با پله‌برقی بدون خروج از پاساژ. - **لایه سوم (Cluster Fallback):** مغازه‌های راسته خیابانی مجاور با پیاده‌روی کمتر از ۱۰۰ متر.

---

۷. شواهد تجربی و بنچمارک‌های آماری روی دیتابیس ترب (Empirical Validation)

تیم پژوهش با اجرای اسکریپت شبیه‌سازی روی ۳۳۱,۵۰۶ آفر و ۶,۴۷۶ مغازه در تهران، سناریوهای واقعی سبد خرید را محک زد:

	خرید تک‌فروشگاه (Same-Hub Multi)	خرید در هاب پاساژ (Single-Stop)	سود حاصل از تفکیک	زمان محاسبه الگوریتم
۱. قاب آیفون ۱۵ پرو + هدفون انکر R50i	۱٬۸۶۱٬۴۰۰ تومان (-۵۲٪)	۳٬۵۸۹٬۴۰۰ تومان	۴٫۱ میلی‌ثانیه	
۲. چراغ پنلی سقفی توس + پروژکتور ۱۰ وات SMD	۸٬۸۵۸٬۰۰۰ تومان (-۸۴٪)	۱۰٬۵۷۷٬۰۰۰ تومان	۳٫۸ میلی‌ثانیه	
۳. ش آداپتور	۱۰٬۰۲۰٬۰۰۰ تومان	۴٬۹۱۷٬۰۷۸ تومان	۵٬۱۰۲٬۹۲۲ تومان (-۵۱٪)	۵٫۲ میلی‌ثانیه
۴. توری + پریز	ناموجود یکجا	۱۹۱٬۰۰۰ تومان	۱۰۰٪ تامین در راسته	۴٫۶ میلی‌ثانیه
۵. + اینورتر	ناموجود یکجا	۲۷٬۶۹۴٬۷۵۹ تومان	۱۰۰٪ تامین در لاله زار	۶٫۳ میلی‌ثانیه

[IMPORTANT!] ارزش پیشنهادی نجات‌بخش کَلَم برای مصرف‌کننده:
خرید از یک مغازه («تک‌فروشگاه») خریدار را تا ۸۴٪ گران‌تر جریمه می‌کند! کاربر با تنها ۲۰ تا ۵۰ متر پیاده‌روی و مراجعه به مغازه دوم در همان پاساژ، بین ۱٫۸ تا ۸٫۸ میلیون تومان سود خالص نقدی می‌برد.

---

۸. تحلیل تطبیقی با رهبران جهانی و محلی و ماتریس ۲۰ بعدی (Competitive Benchmarks & The Kalam Moat)

قابلیت الگوریتمی	گوگل	اینستاکارت	تارگت	آمازون	اسنپ‌پی	کَلَم (ترب)
۱. ناوبری عمودی طبقات پاساژ (Floor Sorting)	❌	❌	❌	❌	❌	❌
۲. بهینه‌سازی سبد چندمغازه‌ای (Cart Routing)	❌	❌	❌	❌	❌	❌
۳. تضمین عدم حرکت زیگزاگی در آسانسور	❌	❌	❌	❌	❌	❌
۴. قید خرید کالای سنگین در ایستگاه آخر	❌	✅	❌	❌	❌	❌
۵. پیشنهاد مکمل با حذف قطعی کالای جانشین	❌	❌	❌	❌	❌	❌
۶. پاداش هم‌پاساژی برای خرید مکمل (Zero-Trip)	❌	❌	❌	❌	❌	❌
۷. فیلتر درگاه‌های اقساطی بومی (اسنپ‌پی/ترب‌پی)	❌	❌	❌	❌	❌	✅
۸. پارس آدرس‌های نامنظم سنتی ایران	❌	❌	❌	❌	❌	❌
۹. رفع ابهام خریدار غیرمتخصص در ۳ سوال	❌	❌	❌	❌	✅	❌
۱۰. دکمه بحران کسری موجودی هم‌طبقه (Panic)	❌	✅	❌	❌	❌	❌
۱۱. چک‌لیست ۵ دقیقه‌ای تست فیزیکی اصالت کالا	❌	❌	❌	❌	❌	❌
۱۲. کش آفلاین مسیر برای زیرزمین‌های بدون آنتن	❌	❌	❌	❌	❌	❌
۱۳. ساعت کاری، شیفت ظهر و تعطیلی جمعه	✅	❌	✅	❌	❌	❌
۱۴. بدون نیاز به نصب سخت‌افزار/بیکن در پاساژ	✅	❌	❌	❌	✅	❌
۱۵. شفافیت ریالی تاریخ انقضای قیمت (Decay)	❌	❌	❌	❌	❌	❌
۱۶. پیش‌نویس استعلام چت پیام‌رسانی (بله/واتس)	❌	❌	❌	❌	❌	❌
۱۷. صیانت ضد تخریب رقبا (Anti-Sabotage)	❌	❌	❌	❌	❌	❌
۱۸. رعایت بی‌طرفی مطلق و ضد انحصار پلتفرم	❌	❌	❌	❌	❌	❌
۱۹. نقشه راه (فیک و ایستگاه‌های مترو)	✅	❌	❌	❌	❌	❌
۲۰. پاسخ سریع بدون JOIN روی کل داده	✅	❌	✅	❌	✅	✅

خندق دفاعی استراتژیک کَلَم (The Kalam Moat):

غول‌های فناوری جهان بر فروشگاه‌های لوکس مسطح غربی تمرکز دارند و پلتفرم‌های ایرانی صرفاً آنلاین یا نقشه ترافیکی هستند. کَلَم تنها محصولی است که هندسه سه‌بعدی پاساژها، سبد چندفروشگاهی، روش‌های پرداخت اعتباری بومی و فرهنگ بازار سنتی ایران را به یک سامانه هوشمند یکپارچه تبدیل کرده است.

---

۹. درک زبان طبیعی، مدل زبانی اختیاری و معماری ضد توهم (NLU & Grounding)

۹.۱. درک پیام در یک مرحله (`backend/nlu.py`)

کاربر می‌تواند همه‌چیز را در یک جمله بگوید: *«گوشی A55 قسطی در چارسو تا ۲۵ میلیون»*. از هر پیام این اسلات‌ها استخراج می‌شوند: کالا، محدوده یا پاساژ، حداقل/حداکثر بودجه (با پشتیبانی از «تا ۳ تومن» محاوره‌ای و ارقام فارسی)، درگاه اقساطی، «الان باز»، «جمعه» و نیت (جستجو، مسیر سبد، مغازه بسته، فهرست فروشگاه‌های اقساطی، ساعت کاری). -

پارسر محلی فارسی: همیشه فعال، بدون هزینه و بدون وابستگی به شبکه. - **Claude (اختیاری):** اگر `ANTHROPIC_API_KEY` تنظیم شود، پیام با خروجی ساختاریافته (JSON Schema) به همان اسلات‌ها تبدیل می‌شود. مدل فقط پیام را «می‌فهمد»؛ هیچ متن تولیدشده‌ای به کاربر نمایش داده نمی‌شود. در صورت خطا، کندی یا در دسترس نبودن API (مثلاً روی سرور داخل ایران)، پارسر محلی بلافاصله جایگزین می‌شود.

۹.۲. حافظه گفتگو

وضعیت جستجوی قبلی (کالا، محدوده، بودجه، شرایط) همراه پاسخ برمی‌گردد و با پیام بعدی فرستاده می‌شود؛ بنابراین «ارزون‌ترش کدومه؟»، «تا ۲۰ میلیون چی؟» یا «قسطی هم داره؟» روی همان جستجو اعمال می‌شوند.

۹.۳. اصول ضد توهم پیاده‌سازی‌شده

1. **پاسخ فقط از داده:** قیمت، طبقه، واحد، ساعت کاری و درگاه اقساط مستقیماً از SQLite می‌آیند.
2. **«پیدا نشد» به جای ساختن:** اگر کالا یا مغازه مشخص نباشد یا نتیجه‌ای نباشد، دستیار همین را می‌گوید و مشخص می‌کند کدام شرط باعث نبود نتیجه شده است.
3. **اطلاعات نامشخص صریح نمایش داده می‌شوند:** «گارانتی ثبت نشده»، «ساعت کاری ثبت نشده»، «واحد ثبت‌نشده»، «کانال نامشخص».
4. **شبیه‌ساز استعلام برچسب‌دار:** پاسخ‌های فروشنده در شبیه‌ساز از داده‌های همان آفر بازسازی می‌شوند و همیشه برچسب «شبیه‌سازی — با فروشنده واقعی تماس گرفته نشده» دارند.
5. **اعتبارسنجی ورودی:** طول پیام، تعداد اقلام سبد و پارامترهای جستجو با Pydantic و FastAPI محدود می‌شوند و همه داده‌ها پیش از درج در صفحه escape می‌شوند (جلوگیری از XSS از طریق نام فروشگاه).

---

۱۰. مدل‌سازی تهدیدات امنیتی، بی‌طرفی پلتفرم و انطباق حقوقی (Security & Platform Neutrality)

1. **بی‌طرفی در رقابت پاساژها (Antitrust Compliance):** ممنوعیت مطلق پروفایل‌سازی جنسیتی یا جمعیتی علیه پاساژهای قانونی (مانند علاءالدین). رتبه‌بندی منحصراً بر پایه داده‌های عینی (قیمت، فاصله، گارانتی، تازگی) انجام می‌شود.
2. **برابری شانس ۶,۴۷۶ مغازه:** هیچ مغازه‌ای نمی‌تواند با پرداخت هزینه یا تبلیغات پنهان در اولویت الگوریتم سبد خرید قرار گیرد.
3. **صیانت در برابر تخریب رقبا (Anti-Sabotage):** کلم گزارش کاربران درباره مغازه‌ها را ذخیره نمی‌کند؛ «بسته بودن» فقط از ساعت کاری ثبت‌شده خود فروشگاه محاسبه می‌شود.
4. **مقابله با قلاب قیمت (Anti-Bait-and-Switch):** قیمت کمتر از ۳۵٪ یا بیش از ۳ برابر میانه آفرهای همان کالا (با حداقل ۳ آفر)، قیمت زیر ۱٬۰۰۰ تومان و آفرهای کپی اعلام‌شده از «کمترین قیمت» و مسیر سبد کنار گذاشته می‌شوند و با برچسب نمایش داده می‌شوند.

۱۱. طراحی تجربه کاربری، بوم هیبریدی و وایرفریم‌ها (Hybrid UX & Wireframes)

کلم یک چت‌بات متنی خسته‌کننده نیست؛ بلکه یک **«بوم تعاملی هیبریدی (Conversational Canvas)»** است:





---

۱۲. پایداری آفلاین در زیرزمین پاساژها و تاب‌آوری خطا (Offline PWA & Basement Resilience)

یکی از جدی‌ترین مشکلات بازارهای فیزیکی تهران (زیرزمین علاءالدین یا طبقات منفی پاساژها)، **قطعی آنتن همراه و اینترنت** است. - **کش محلی مسیر (localStorage):** آخرین مسیر محاسبه‌شده (مغازه‌ها، طبقه و واحد، قیمت‌ها) در مرورگر ذخیره می‌شود و اگر درخواست به سرور شکست بخورد، همان مسیر نمایش داده می‌شود. - **محدودیت فعلی:** صفحه باید یک بار با اینترنت باز شده باشد؛ Service Worker برای باز کردن کامل برنامه بدون اینترنت در نقشه راه است.

---

۱۳. تطبیق با بارم‌بندی ۳۰۰ امتیازی هکاتون و نقشه راه استقرار (300-pt Rubric & Roadmap)

معماری کَلَم با انطباق ۱۰۰٪ بر بارم‌بندی داوری هکاتون ترب و استارکوچ طراحی شده است:

راهبرد تضمین کیفیت در پروژه کلم	امتیاز	سرفصل ارزیابی هکاتون
۱. حل مسئله محصولی (Product)	۷۵	ر کامل خریدار با سبد چندقلمی و مسیر طلایی پاساژ
۲. تجربه کاربری و فرانت‌اند (UX)	۷۵	ابط هم‌خانواده ترب، فیلتر شرایط خرید، موبایل‌محور
۳. هوشمندی و الگوریتم (Intelligence)	۵۰	الگوریتم اختصاصی ۷ (IP-CRP, PACO, IMWP, CrediP
۴. پیاده‌سازی فنی و کدنویسی (Code)	۴۰	آمار پیش‌محاسبه + تست + FastAPI + SQLite FTS5
۵. استقرار پایدار ابری (Deployment)	۴۰	دیسک دائمی برای داده + Dockerfile + liara.json
۶. شفافیت در داده‌ها (Dataset Trust)	۲۰	شاخص تازگی قیمت و تفکیک موجودی قطعی از استعلامی
تطابق ۱۰۰٪ با تمامی سرفصل‌های اعلام‌شده	۳۰۰	مجموع امتیازات

نقشه راه اجرایی توسعه:

- **فاز ۱ (داده و زیرساخت):** تبدیل CSVها به دیتابیس بهینه‌شده `torob.db` با ایندکس‌های کامل.
- **فاز ۲ (موتور الگوریتمی):** پیاده‌سازی اندپوینت‌های API بک‌اند برای سبد خرید، مکمل، استعلام و فال‌بک.
- **فاز ۳ (فرانت‌اند تعاملی):** رندر کارت‌های سبد خرید، شناسنامه سفر و اتصال به هوش مصنوعی.
- **فاز ۴ (استقرار ابری و دمو):** پابلیش نسخه لایو روی سرور ابری پایدار و ضبط ویدیوی ۵ دقیقه‌ای بدون نقص.

پروژه کَلَم — دستیار هوشمند بازارگردی و خرید حضوری تهران

تدوین‌شده بر اساس استانداردهای مهندسی نرم‌افزار و تحقیقات چندرشته‌ای اسکیل `/super`